

PENSAMENTO COMPUTACIONAL



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS

O pensamento e as máquinas computacionais

Fernanda Rosa da Silva

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- > Descrever o surgimento de máquinas computacionais e o seu funcionamento.
- > Identificar o pensamento computacional na representação de máquinas.
- > Determinar a evolução do pensamento computacional para as arquiteturas computacionais.

Introdução

O pensamento computacional é a compreensão de aspectos computacionais e a aplicação de ferramentas e técnicas para compreender e raciocinar sobre sistemas. O pensamento computacional pode resolver problemas, subdividi-los e criar algoritmos para resolvê-los. Neste capítulo, você vai analisar o surgimento das máquinas computacionais e a evolução que tiveram em relação ao seu funcionamento. Vai, além disso, identificar a aplicação do pensamento computacional na representação de máquinas e nas arquiteturas computacionais.

Surgimento de máquinas computacionais

A palavra **computador** tem origem em **computar/calcular**. O primeiro computador foi o Ábaco, antigo instrumento de cálculo em sistema decimal, baseado em um sistema de pinos. Os pinos eram o recurso principal desse instrumento e funcionavam de forma que cada um representava uma unidade, sendo agrupados em sua estrutura. Geralmente, era feito de madeira ou qualquer outro material que facilitava a realização de cálculos.

O surgimento das máquinas computacionais se deu principalmente para atender às necessidades dos humanos de executar tarefas com que tinham dificuldade. Desde então, a computação tem sido capaz de acelerar processos e garantir que erros em diferentes operações sejam minimizados. A construção de dispositivos e máquinas de computação que permitiam a execução automática de comportamentos e pensamentos humanos trouxe essa possibilidade. Essas máquinas são, portanto, muito importantes para resolver problemas e melhorar as habilidades que envolvem cálculos e raciocínio lógico.

Inicialmente, por meio de um sistema de baixa complexidade, as máquinas computacionais eram construídas com objetivos simples e para uma única tarefa (como executar rotinas de cálculo automaticamente). Esse processo evolutivo se prolongou por muito tempo, passando pela construção de caixas de música pelos artesãos, pelas estatuetas que imitavam sons e comportamento humano.

A partir daí, começando a pensar em atividades mais úteis, os inventores passaram a se concentrar no desenvolvimento de recursos técnicos que ajudassem em cálculos e aritmética básica para aperfeiçoar tarefas mais complexas ao longo do tempo, como o raciocínio aplicado a jogos. Cada vez mais, as operações passaram a ser resolvidas pelo pensamento computacional, tornando as tarefas menos sucessíveis a erros. Um exemplo de como os seres humanos podem cometer erros ligados às operações matemáticas pode ser representado por um estudo realizado em uma coleção que compreendia 40 volumes de tabelas matemáticas. Os cálculos foram todos confeccionados por humanos. Durante a revisão dos volumes, mais de 3.000 erros foram encontrados, sendo 40 em uma única página (DENNING; TEDRE, 2019).

Com o passar do tempo, as máquinas computacionais foram se tornando importantes para resolver diversos problemas que anteriormente talvez nem pudessem ser eliminados. Técnicas foram implementadas para resolver operações de multiplicação, por exemplo, a partir da aplicação de logaritmos.

Em 1642, Blaise Pascal projetou uma calculadora (Figura 1) que permitia somar ou subtrair, mas que ainda não era capaz de aplicar as regras de multiplicação e divisão. Outros inventores tentaram resolver essa limitação, mas o projeto foi marcado por diversas falhas, sem sucesso no objetivo final. De acordo com Maturano (2019), a máquina continha, basicamente, uma roda dentada. Cada dente correspondia a um algarismo de 0 a 9. A primeira roda representava as unidades, a próxima roda representava as dezenas, a próxima, as centenas, e assim sucessivamente.



Figura 1. Máquina de Pascal.

Fonte: Kilhian (2010, documento on-line).

No início de 1700, os tecelões franceses experimentaram máquinas para controlar diversos cartões perfurados, que seriam utilizados na tecelagem, controlando a operação de forma simples. Essa ideia foi um impulso para que surgissem outras invenções relacionadas com o pensamento computacional. Posteriormente, a invenção de Pascal foi aprimorada, até que, na década de 1930, Keuffel and Esser Company se tornou o principal fornecedor de régua de cálculo log-trig, e Marchant foi o principal fornecedor de calculadoras mecânicas (Figura 2) que já permitiam realizar todas as operações aritméticas.



Figura 2. Calculadora mecânica.

Fonte: Museu do Sílvio (2019, documento *on-line*).

De modo diferente do modelo baseado em roda, a calculadora mecânica era manipulada com uma manivela que permitia posicionar os números de acordo com a necessidade do cálculo. A partir de então, a revolução dos computadores foi marcada por diversos acontecimentos e produtos eletrônicos criados. Durante esse período, surgiram muitas empresas, hoje conhecidas como multímarcas, como a Hewlett-Packard (HP), por exemplo, que comercializava calculadoras eletrônicas capazes de executar funções e todas as regras de cálculos.

Muitas das invenções ainda apresentavam limitações, sendo que algumas delas resultavam em sérios problemas, já que ainda não tinham sido projetadas para realizar operações muito extensas. Além disso, operavam apenas para um tipo de função, diferentes dos computadores, que posteriormente apareceriam considerando diversos propósitos, como armazenamento de dados e capacidades de memória e processamento envolvidas no uso de diversas aplicações.

Assim, surgiram os computadores eletrônicos digitais, superando essas limitações com uma ideia básica: o *software* era capaz de realizar cálculos mais longos e ser facilmente ajustado para alterar a operação do computador básico. Isso levou Herman Hollerith a projetar uma máquina para tabular os dados do censo dos Estados Unidos. Os dados de cada cidadão seriam armazenados por meio de um padrão de perfuração de cartões para representar as características e informações pessoais.

Máquinas Babbage

Diversos inventos influenciaram na evolução das máquinas computacionais e no seu surgimento. As máquinas Babbage foram projetadas por Charles Babbage em 1834. Duas máquinas tiveram influência significativa em sua carreira. A Babbage era também chamada de máquina diferencial, já que utilizava um mecanismo de diferença (ca.1820) para possibilitar a automatização do cálculo de tabelas matemáticas.

Segundo Denning e Tedre (2019), Charles Babbage projetou duas máquinas de computação significativas ao longo de sua carreira. A construção de sua primeira máquina iniciou em 1820 com um mecanismo de diferença que automatizou o cálculo de tabelas matemáticas. As máquinas Babbage podem ser caracterizadas pela sua capacidade de resolver equações polinomiais por meio da diferença entre números, realizando os cálculos necessários para construir uma tabela logarítmica.

A máquina tem a capacidade de receber, processar, armazenar e exibir dados. Com essa criação, Charles Babbage recebeu apoio do governo para criar um modelo mais complexo, denominado **máquina de análise**, ou motor analítico, que foi utilizada para solucionar diversas funções computacionais. Porém, devido aos problemas de engenharia e alguns conflitos que envolveram Babbage, o projeto não foi concluído. Veja na Figura 3.

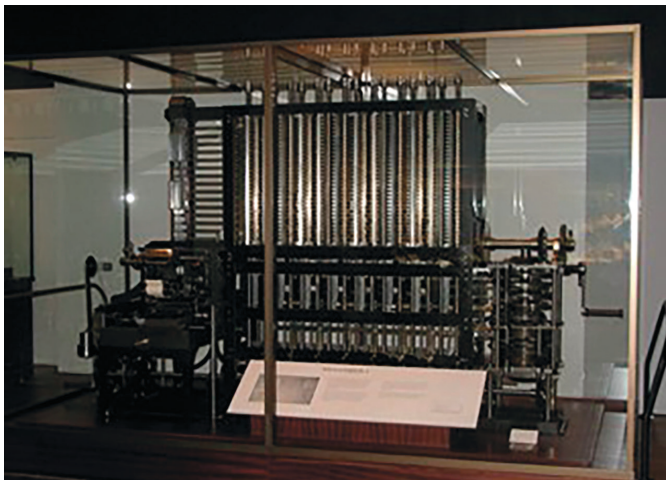


Figura 3. Máquina diferencial.

Fonte: Brito (2011, documento *on-line*).

Esse segundo modelo tinha semelhança com o primeiro, mas as ferramentas e componentes necessários para tirar a invenção do papel estavam muito à frente da época. As peças utilizadas por Babbage em suas invenções foram todas encontradas em um laboratório, que foram se encaixando em sua invenção e propósito, dando origem à estrutura construída.

Stored-program computer

Apesar de Babbage não ter concluído seu projeto tecnológico, décadas depois surgiram novas possibilidades. No final dos anos 1930, experimentos intensos foram realizados para construir computadores. Konrad Zuse criou um computador na Alemanha em 1938, mas o governo alemão não apostou em sua invenção, por isso a criação teve pouco impacto.

Howard Aiken fechou parceria com a IBM, construindo o Mark I em 1944, computador eletromecânico. O Mark I tinha cerca de 17 metros de comprimento, 2,5 metros de altura e pesava pelo menos 5 toneladas, além do barulho que era reproduzido quando estava em produção. Era totalmente automático e podia realizar cálculos de alta complexidade sem que fosse necessária qualquer intervenção humana.

Posteriormente, surgiu o ENIAC (Integrador Digital Eletrônico e Computador), idealizado por John Mauchly e Presper Eckert, colocado em operação em 1945 como objetivo principal de calcular a plataforma de tiro da artilharia e explorar a viabilidade de fabricação de armas termonucleares. O projeto foi apoiado pelo exército dos Estados Unidos. O ENIAC surgiu como prova do conceito de computação totalmente eletrônica: inspirando máquinas mais eficientes e com maior poder de processamento. No entanto, algumas dificuldades foram identificadas no modelo, já que era difícil de programar, e sua memória ainda era de alguma forma limitada, porque o *hardware* não tinha as mesmas características de hoje, representando um sistema de menor capacidade de armazenamento. Em relação a sua estrutura, pode-se dizer que o ENIAC foi dividido nos seguintes subsistemas.

1. Unidade de processamento central (CPU).
2. Memória de armazenamento.
3. Unidade de entrada/saída (I/O) para permitir a comunicação do equipamento com o mundo externo.

Sempre que uma nova máquina era desenvolvida, o pensamento computacional também evoluía, representando todos os aspectos considerados para criar sistemas capazes de resolver problemas com o uso da computação. Os algoritmos são exemplos de instruções para facilitar diversos cálculos. Isso ocorre por meio de uma sequência finita de passos para facilitar a resolução dos problemas, associando diversas ferramentas com as necessidades de cálculo com o uso da computação e que foram sendo aperfeiçoados até os tempos atuais.

Cada ferramenta e técnica computacional foi moldada para resolver limitações apresentadas pelas invenções anteriores, capacitando as máquinas para aplicar estratégias computacionais e dominar diversos segmentos. Na próxima seção, iremos analisar de que forma o pensamento computacional influenciou na representação das máquinas, desde o surgimento até hoje.

Pensamento computacional na representação das máquinas

O conceito do pensamento computacional começou a ser desenvolvido já quando as primeiras máquinas e sistemas foram surgindo, por meio de diversos processos e técnicas incorporados às suas funcionalidades. Nesta seção,

vamos analisar como o pensamento computacional passou a ser representado em arquiteturas computacionais.

Representações digitais com sinais e códigos binários

Todas informações e dados que precisem ser interpretados por um computador devem ser representados de modo que a arquitetura da máquina compreenda. Geralmente, isso se dá por meio de notação binária. A representação digital torna mais clara a representação aritmética, por utilizar uma quantidade menor de componentes em comparação com a representação decimal.

A representação em bit é usada como abreviatura para **binário digital**. De acordo com Denning e Tedre (2019), circuitos de computador lidam apenas com tensão, corrente, interruptores e material dútil zero, e um modo é um conceito abstrato inventado por *designers* para descrever a função de seu circuito.

Álgebra booleana e *design* de circuito

A álgebra booleana teve grande importância nas máquinas computacionais a partir do pensamento computacional, sendo um recurso essencial para a funcionalidade das máquinas, computadores e todos os componentes. A função da álgebra é permitir o entendimento do *hardware* e a forma como ele implementa instruções geradas pelas aplicações e a arquitetura computacional.

Tanto a álgebra booleana quanto os circuitos lógicos são representados pelas expressões e problemas do mundo real (BARANAUSKAS, 2013). Uma condição que deve ser considerada é o fato de que a álgebra é uma abstração e oculta a condição física dos recursos computacionais.

Controle de fluxo

Desde a criação de Babbage, os programadores identificaram que as máquinas e os computadores deveriam ser capazes de interpretar instruções e entender os próximos passos a serem executados. Na arquitetura Von Neumann, todas as instruções são armazenadas em um registro único por meio de um contador de programa (PC), que recebe atualizações para cada instrução executada. O endereço da próxima instrução sempre é armazenado no CPU, facilitando sua implementação.

Loops

De acordo com Ferraz (2020), um *loop* é uma sequência de instruções executadas repetidamente em toda a operação ou função. São pequenos programas utilizados para realizar grandes cálculos. Aplicam o pensamento computacional às máquinas para evitar que as decisões e instruções de sequência sejam limitadas.

Com esses recursos, condições de *if-then-else* são aplicadas para permitir que cálculos mais complexos sejam gerados, influenciando as operações aritméticas, por exemplo. As condições *if-then-else* realizam uma sequência de passos e somente interrompem a ação quando a condição é falsa. Suponha que um serviço de *web* é configurado. Para atender às requisições que a página recebe dos usuários, o *site* segue sempre o mesmo processo: aguarda uma solicitação de entrada, executa o código para atender à solicitação e retorna para sua posição inicial, aguardando a próxima requisição. Isso representa um sistema de *loop* e a forma de pensar do sistema computacional em relação à determinada aplicação.

Se ocorrer um erro de aplicação, causando uma parada defeituosa, a condição aplicada para conduzir o processo que envolve o funcionamento do computador faz com que o *loop* não seja finalizado, resultando em problemas na aplicação. Esse acontecimento é denominado ciclo infinito. Ainda não existem algoritmos capazes de analisar um programa para determinar se seu *loop* é infinito, o que torna a depuração um grande desafio para o programador, e o processo de automação, um pouco mais complexo.

Subprogramas

Os subprogramas surgiram para possibilitar que os programadores escrevessem códigos para invocar qualquer programa por meio de funções específicas. Uma função `SORT`, por exemplo, pode ser utilizada para organizar uma lista de números em ordem crescente por meio de um conjunto de instruções. Uma instrução `CALL X` pode ser utilizada para que o valor atual do contador seja armazenado na memória e em seguida resulte em uma mensagem de “RETORNO”, representando uma instrução para restaurar o valor e permitir que o processo recomece.

A concepção de subprogramas tornou-se um princípio importante do pensamento computacional. O *designer* de *hardware* nos forneceu uma implementação eficaz. Os subprogramas aparecem nas linguagens de programação como “sub-rotina”, “função” e “procedimento” e dividem os programas em módulos para facilitar a execução das operações.

Máquinas universais

As máquinas universais surgiram em 1936 por Alan Turing. Esse modelo representa um computador para simular outro, um programa ou determinadas informações. O conceito de máquina universal é baseado nas máquinas Babbage e motor analítico. Um exemplo de máquina universal é o ENIAC, que vimos anteriormente, máquina que mantinha os programas externamente e em cartões perfurados. A evolução das máquinas com memória interna também são uma representação de máquina universal.

Tolerância a falhas e proteção de dados

Os usuários de máquinas têm plena consciência de que, ao usar quaisquer recursos computacionais, estão compartilhando as aplicações e suas capacidades entre diversos outros usuários alocados na mesma rede. Apesar do isolamento e da forma como os recursos são capazes de manter alta disponibilidade, isso ocorre pelo fato de diversos recursos estarem sendo compartilhados.

Apesar de toda a evolução tecnológica, os componentes apresentam erros e falhas no funcionamento do *hardware*, porque se deterioram com o tempo. Para amenizar esse problema, os engenheiros passaram a se preocupar com projetos para permitir que o acesso a múltiplos computadores fosse possível, tornando a infraestrutura o mais confiável possível, evitando que os usuários enfrentem erros de acesso.

A inteligência das tecnologias, quando aplicada em modo de contingência para trabalhar em conjunto e suprir a necessidade técnica, também pode ser representada pelo pensamento computacional. O Quadro 1 demonstra a relação entre as diversas capacidades das máquinas computacionais e de como o pensamento computacional é aplicado à tecnologia. As categorias representam em que fase do pensamento computacional as ações ocorrem; os indicadores representam quais ferramentas e recursos são utilizados para desenvolver cada uma das capacidades; e os conceitos representam a forma como os indicadores são aplicados.

Quadro 1. Tecnologias e estratégias do pensamento computacional

Dimensões	Categorias	Indicadores	Conceitos
Conceitos computacionais	Abstração	Nível de abstração e decomposição do problema.	Sequência
	Controle de fluxo	Noções de algoritmos e controle de fluxo de dados.	Ciclos
	Lógica	Uso de lógica condicional para tomada de decisões com o apoio de operações matemáticas.	Condições e operadores
	Representação de dados		
Práticas computacionais	Ação iterativa e incremental	Frases que auxiliam no processo de imaginar, construir, testar e buscar ideias, aplicando-as de forma incremental.	
	Teste e depuração	Testar soluções propostas, identificar erros e depurar códigos.	
	Reutilização e reformulação	Reutilização de códigos e linguagens de programação para reformular projetos.	
Perspectivas computacionais	Abstração e modulação	Compreender o problema e segmentá-lo em partes, remontando-o no final para que seja solucionado.	
	Expressar	Evidências de que o computador pode ser utilizado para criar novas ideias.	
	Conectar		
	Questionar	Interrogar potencialidades e capacidades das tecnologias.	

Fonte: Adaptado de Rodriguez, Reis e Isotani (2017).

Como pode ser visto na tabela, o pensamento computacional e as máquinas podem conectar diferentes elementos para facilitar as atividades diárias, usar recursos tecnológicos para tornar os problemas mais simples e simplificar as soluções aplicadas a cada solução de diferentes maneiras pela automação de processos. Isso permite aplicar a mesma lógica a diferentes cenários, resolvendo problemas sem perder muito tempo ou tendo que construir novas soluções para cada problema que possa surgir.

Com a aplicação do pensamento computacional e sua influência em relação à funcionalidade das máquinas, as arquiteturas computacionais foram modificadas e evoluíram com o passar do tempo, tornando-se cada vez mais eficientes, agregando inteligência às redes. Na próxima seção, iremos analisar a evolução do pensamento computacional.

Evolução do pensamento computacional

Aproximadamente no século XX, o desenvolvimento dos computadores acompanhou o desenvolvimento da sociedade. Atualmente, a evolução computacional levou ao uso de dispositivos em praticamente todas as tarefas do nosso dia a dia.

Como vimos, após o surgimento das arquiteturas computacionais, surgiram definições para pensamento computacional, termo que define como os problemas são formulados e solucionados para serem expressados pelas etapas computacionais definidas por uma máquina. Essa definição está diretamente ligada à arquitetura Von Neumann (DENNING; TEDRE, 2019).

As primeiras arquiteturas não eram capazes de absorver as reduções relacionadas aos componentes. Além disso, componentes importantes, como o processador e a memória, na arquitetura Von Neumann, precisaram ser separados para que fosse possível tratar de um tráfego maior de dados. Para reforçar essa capacidade, a tecnologia passou a reter os dados na unidade de processamento diminuindo a memória do processador, o que é denominado **cache**.

Outras alternativas que foram implementadas no decorrer da evolução do pensamento computacional foram práticas para distribuir a carga de dados com processos menores de canais de memória, além do uso de *chips* para garantir que trabalhos específicos pudessem ser executados por recursos computacionais exclusivos. Um exemplo é o uso de uma GPGPU (unidade de processamento gráfico), popularmente denominada de placa de vídeo. É utilizada com o propósito de processar imagens, gráficos e oferecer desem-

penho para aplicações específicas, como jogos e *softwares* de arquitetura por meio de componentes e *chips* utilizados em sua estrutura (PERES, 2011).

Em relação à evolução das máquinas computacionais, foram surgindo tecnologias e arquiteturas que influenciaram o pensamento computacional, como as **redes do tipo neurais**. Elas têm sido essenciais para os avanços em **inteligência artificial**, sendo utilizadas para mapear grandes padrões de bits e em diversos ramos. Estas são algumas de suas aplicações:

- reconhecimento de face e marcação de fotografias;
- detecção de fraudes financeiras no uso de cartões de crédito;
- reconhecimento de caracteres e voz, denominado **processamento de linguagem natural**;
- controle de qualidade em diversos processos;
- otimização de logística;
- diagnósticos médicos.

Uma rede neural é um sistema de computador com nós interconectados cujas funções são semelhantes às dos neurônios do cérebro humano. Usando algoritmos, elas são capazes de identificar padrões ocultos e correlações nos dados brutos, agrupá-los e classificá-los e, com o tempo, continuar aprendendo e melhorando.

A invenção do computador com programa de armazenamento totalmente eletrônico mudou o conceito de computação, quase sem contrapartida ou predecessor. As práticas e habilidades usadas para projetar programas e computadores, rapidamente divergiram da matemática e da lógica e representaram uma grande mudança tecnológica.

Outra tecnologia que representa uma grande importância na forma como o pensamento computacional evoluiu são as **máquinas quânticas**. As máquinas quânticas representam bits com a intenção de realizar cálculos mais rápidos em comparação com as arquiteturas Von Neumann, como fatorar um número composto em seus dois primos constituintes (DENNING; TEDRE, 2019).



Saiba mais

Os bits são as unidades básicas de informação que representam a forma como os computadores se comunicam entre si. Já a tecnologia quântica tem como base os qbits (ou qubits).

Uma máquina quântica pode ser programada para resolver problemas lógicos, assim como os computadores eletrônicos de hoje. Embora nosso computador use a corrente fluindo através do transistor para simular os bits 1 e 0, o computador quântico simula com base em medições quânticas, como o nível de energia do aglomerado de átomos, a direção de polarização dos fótons, etc.

Qualquer algoritmo quântico pode ser expresso formalmente com uma máquina de Turing quântica, proposta, pela primeira vez, em 1985 por David Deutsch, mostrando que a função dos portais quânticos é semelhante aos cálculos digitais tradicionais de portas lógicas binárias. Turing apresentou diversas considerações para definir a inteligência de uma máquina e argumentou que, quando a máquina era capaz de se passar por um humano, significava que ela era inteligente. Isso inclui a capacidade de armazenar o que ouve, raciocinar de forma automatizada, aprender e adaptar circunstâncias para detectar e resolver problemas.

Esses dois exemplos ilustram como cada tipo de máquina tem um pensamento computacional associado, especialmente para certos tipos de problemas. O campo da computação pode ajudar os humanos a compreender/projetar sistemas extremamente complexos para obter uma compreensão mais profunda do conhecimento. Frequentemente, pequenas modificações na definição do problema podem torná-lo computável. Nesse caso, para a maioria dos procedimentos, os computadores são capazes de aplicar soluções e práticas sem gerar erros, garantindo que as necessidades sejam atendidas e os problemas contornados rapidamente.

Referências

BARANAUSKAS, J. A. *Álgebra de Boole e simplificação de circuitos lógicos*. São Paulo: USP, 2013. Disponível em: <http://dcm.ffclrp.usp.br/~augusto/teaching/aba/AB-Algebra-Boole-Simplificacao-Circuitos.pdf>. Acesso em: 6 dez. 2020.

BRITO, R. A. de. *Charles Babbage: um cientista muito além de seu tempo*. [S. l.]: TecMundo, 2011. Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/historia/16641-charles-babbage-um-cientista-muito-alem-de-seu-tempo.htm>. Acesso em: 1 jan. 2021.

DENNING, P. J.; TEDRE, M. *Computational thinking*. Cambridge: MIT, 2019.

FERRAZ, F. *O que é loop ou looping na programação*. [S. l.]: PTI, 2020. Disponível em: <https://www.profissioaisti.com.br/looping-programacao/>. Acesso em: 6 dez. 2020.

KILHIAN, K. *A história do computador e alguns matemáticos que contribuíram para seu desenvolvimento*. [S. l.]: O Baricentro da Mente, 2010. Disponível em: <https://www.obaricentrodamente.com/2010/05/historia-do-computador-e-alguns-matematicos-que-contribuiram-para-seu-desenvolvimento.html>. Acesso em: 5 jan. 2021.

MATURANO, L. *História da ciência da computação: parte 2: a primeira calculadora*. [S. l.]: Medium, 2019. Disponível em: <https://medium.com/@maturanolorenzo/hist%C3%B3ria-da-ci%C3%A2ncia-da-computa%C3%A7%C3%A3o-parte-2-a-primeira-calculadora-8e4a26ac6308>. Acesso em: 6 dez. 2020.

MUSEU DO SILVIO. *Calculadora Marchant*. [S. l.]: Museu do Silvio, 2019. Disponível em: <https://museudosilvio.wordpress.com/2019/02/21/calculadora-marchant-marchant-calculator-calculatrice-marchant/>. Acesso em: 6 dez. 2020.

PERES, S. M. *Inteligência computacional*. São Paulo: USP, 2011. Disponível em: http://www.each.usp.br/digiampietri/SIN5001/SIN5001_Parte3_aula2.pdf. Acesso em: 7 dez. 2020.

RODRIGUEZ, C. L.; REIS, R. C. D.; ISOTANI, S. Recursos e estratégias para desenvolvimento e avaliação do pensamento computacional na escola. *Tecnologias, Sociedade e Conhecimento*, v. 4, n. 1, 2017. Disponível em: <https://www.nied.unicamp.br/revista/index.php/tsc/article/download/165/207/>. Acesso em: 6 dez. 2020.

Leitura recomendada

FARIAS, G. Precursores dos computadores. In: FARIAS, G. *Introdução à computação*. João Pessoa: UFPB, 2020. cap. 1. Disponível em: <http://producao.virtual.ufpb.br/books/camyle/introducao-a-computacao-livro/livro/livro.chunked/ch01s01.html>. Acesso em: 6 dez. 2020.



Fique atento

Os links para sites da web fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integridade das informações referidas em tais links.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS